

# Atualização da análise de complexidade - ciclos C36 a C68

Esta atualização amplia a análise anterior da comparação de medidas e incorpora a generalização arquitetural do ciclo C67 e a correção de renderização do ciclo C68. O sistema passou a tratar os diagramas de Vergnaud, os diagramas complementares, as barras, os cartões e os eixos como projeções manipuláveis de um **estado semântico compartilhado**. Uma ação deixa de atualizar diretamente outra representação: ela altera o estado do domínio, que resolve a relação matemática e redistribui um mesmo snapshot para todas as visualizações.

## 1 Síntese do impacto

A complexidade tecnológica geral permanece baixa a média, mas a complexidade funcional e de domínio permanece alta. O ciclo C67 reduz a complexidade accidental provocada por cadeias locais de sincronização, ao custo de introduzir uma camada explícita de coordenação. O ciclo C68 remove o limite fixo de 12 unidades nas coleções e introduz uma grade adaptativa, garantindo que a quantidade visualizada seja igual à quantidade do estado semântico compartilhado.

| Dimensão                     | Avaliação       | Impacto acumulado até C68                                                                                   |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Complexidade de domínio      | Alta            | Papéis semânticos, sinais, incógnita e relações devem permanecer coerentes entre representações distintas.  |
| Complexidade de interação    | Alta            | Arraste, edição, exclusão, eixos e protocolos podem iniciar a mesma transação semântica.                    |
| Complexidade arquitetural    | Média para alta | Foi criado um estado compartilhado com snapshot, origem da ação, papel alterado e proteção contra recursão. |
| Complexidade de renderização | Baixa a média   | Coleções e barras são reconstruídas a partir das quantidades consolidadas.                                  |
| Complexidade de manutenção   | Média           | Invariantes passam a estar centralizados, reduzindo correções duplicadas em componentes visuais.            |

## 2 Modelo semântico compartilhado

Para os três papéis principais das categorias atuais, o estado é representado por:

$$S = (T, V, K, i, o, \nu),$$

em que  $T$  é a categoria,  $V = (v_1, v_2, v_3)$  contém os valores,  $K = (k_1, k_2, k_3)$  indica quais valores foram efetivamente modelados,  $i$  identifica o papel alterado,  $o$  registra a origem da ação e  $\nu$  é a versão do snapshot.

A relação canônica utilizada no nível dos três papéis é:

$$v_1 + v_2 = v_3.$$

Essa forma cobre, entre outros casos:

- Parte 1 + Parte 2 = Todo;
- Estado inicial + Transformação = Estado final;
- Referido + Valor relativo = Referendo;
- Relação inicial + Transformação = Relação final;
- Transformação 1 + Transformação 2 = Transformação resultante.

O papel alterado define a direção da resolução. Se  $v_3$  é alterado e  $v_1$  é conhecido, então  $v_2 = v_3 - v_1$ . Se  $v_1$  ou  $v_2$  é alterado e ambos são conhecidos, então  $v_3 = v_1 + v_2$ . Quando não há papel explicitamente alterado, somente um termo ausente é derivado.

### 3 Fluxo reativo

O fluxo consolidado é:

Ação do usuário → captura dos valores → estado compartilhado → resolução  
 $A + B = C \rightarrow \text{snapshot} \rightarrow \text{atualização de todas as representações}.$

As origens previstas são Vergnaud, diagrama complementar, eixo x, eixo vertical, edição textual, arraste, exclusão e protocolo de scaffolding. Uma trava booleana de aplicação impede que o redesenho provocado pelo snapshot seja interpretado como uma nova ação. Sem essa trava, uma atualização Vergnaud → Venn poderia acionar novamente Venn → Vergnaud, produzindo recursão ou oscilações.

## 4 Complexidade temporal

Considere  $p = 3$  como o número de papéis principais,  $r$  como o número de representações coordenadas e  $q$  como o total de unidades gráficas manipuláveis.

### 4.1 Captura e resolução

A leitura dos três elementos de Vergnaud e a resolução da relação são constantes:

$$O(p) = O(1).$$

No diagrama complementar, a contagem dos quadradinhos percorre as unidades. Como há número constante de regiões, o custo é:

$$O(q).$$

A criação do snapshot e a escolha do termo dependente permanecem  $O(1)$ .

## 4.2 Aplicação nas representações

Atualizar os três valores textuais de Vergnaud custa  $O(1)$ . Reconstruir as coleções ou barras custa  $O(q')$ , em que  $q'$  é o número de unidades do novo estado. No ciclo C68, o cálculo do número de linhas, colunas, tamanho e espaçamento da grade é constante; a criação das unidades continua linear em  $q'$ . Atualizar os eixos e cartões é  $O(1)$ .

Na comparação de medidas, a correspondência cromática ainda exige ordenar as unidades de cada barra de baixo para cima. Para  $q = r_f + r_e$ :

$$O(r_f \log r_f + r_e \log r_e) = O(q \log q).$$

Logo, o custo total de uma transação é:

$$O(q) \text{ nas coleções simples,}$$

e

$$O(q \log q) \text{ na comparação com pareamento cromático.}$$

Como as quantidades educacionais são pequenas e limitadas pela área de desenho, esse custo não representa gargalo prático.

## 5 Impacto específico do ciclo C68

Antes do ciclo C68, a função de renderização limitava a quantidade visual das coleções a 12 quadradinhos. Esse limite produzia uma inconsistência observável: o estado semântico e o diagrama de Vergnaud podiam registrar, por exemplo,  $8 + 6 = 14$ , enquanto a coleção resultante exibía somente 12 unidades.

A correção substituiu a supressão de unidades por uma grade adaptativa. Para uma região de largura útil  $L$ , altura útil  $H$  e quantidade  $q$ , o número de colunas é estimado por

$$c = \left\lceil \sqrt{q \cdot \frac{L}{H}} \right\rceil,$$

e o número de linhas por

$$l = \left\lceil \frac{q}{c} \right\rceil.$$

O tamanho e o espaçamento são então ajustados às dimensões disponíveis. O cálculo geométrico é  $O(1)$  e a materialização dos  $q$  quadradinhos é  $O(q)$ . A mudança preserva o invariante de que a quantidade de unidades gráficas deve ser exatamente igual ao valor semântico representado.

## 6 Complexidade espacial

O estado compartilhado armazena apenas três valores, três indicadores e metadados constantes, portanto utiliza:

$$O(1).$$

As unidades gráficas continuam dominando a memória:

$$O(q).$$

A centralização não duplica os quadradinhos no modelo de domínio. O snapshot contém quantidades, não cópias das figuras.

## 7 Invariantes de consistência

Após qualquer transação, devem ser verdadeiras as seguintes condições:

1. todas as representações exibem o mesmo valor para cada papel conhecido;
2. a relação  $v_1 + v_2 = v_3$  é preservada quando há informação suficiente;
3. o sinal do segundo termo é preservado nos números relativos;
4. a incógnita permanece desconhecida até ser modelada ou derivada pela relação;
5. eixos, cartões e pontos de controle refletem o mesmo valor da relação;
6. quadradinhos e rótulos numéricos representam a mesma quantidade, sem truncamento por limite visual fixo;
7. uma atualização de renderização não cria uma segunda ação do usuário.

## 8 Impacto sobre a manutenção

Antes do C67, correções eram adicionadas em pares: eixo vertical para barras, barras para Vergnaud, cartão para eixo, Venn para valores e valores para Venn. Esse desenho aumenta o número potencial de conexões entre  $r$  representações para até:

$$O(r^2).$$

Com o estado compartilhado, cada representação se conecta ao coordenador, reduzindo a topologia conceitual para:

$$O(r).$$

O ganho é de manutenção, não necessariamente de tempo de execução. Novas representações precisam implementar duas operações: publicar alterações no estado e renderizar um snapshot. Elas não precisam conhecer todas as demais visualizações.

## 9 Riscos e controles

Os principais riscos introduzidos pela centralização são:

- derivar um termo que o desenho pedagógico deveria manter vazio;
- escolher o termo dependente errado quando duas regiões são alteradas na mesma ação;

- reconstruir componentes durante um arraste contínuo em frequência excessiva;
- apagar a distinção entre valor curado e valor efetivamente modelado pelo usuário.

Os controles implementados incluem indicadores de valor conhecido, registro do papel alterado, origem da ação, inicialização vazia e trava contra recursão. A validação deve continuar incluindo inspeção visual por categoria, além dos testes do modelo.

## 10 Verificação dos ciclos C67 e C68

Foram executadas:

- compilação completa pelo Ant/NetBeans;
- regressão estrutural, de internacionalização, vínculos, curadoria e logs;
- teste isolado do estado compartilhado;
- casos de composição  $8 + 6 = 14$ , alteração do Todo, comparação  $6 + 8 = 14$  e transformação  $10 + (-3) = 7$ .

A inspeção visual exaustiva de todas as combinações de arraste permanece necessária, pois testes unitários do estado não verificam sobreposição, posicionamento ou fluidez da interface.

## 11 Classificação dos ciclos C67 e C68

O ciclo C67 é classificado como **estrutural e de generalização**. O ciclo C68 é classificado como **consistência teórica e metodológica**, pois elimina uma divergência entre a quantidade matemática consolidada e a quantidade efetivamente desenhada. Ele não corrige apenas uma figura específica. Formaliza uma regra arquitetural válida para todas as categorias: representações manipuláveis são projeções de um mesmo estado matemático e devem ser atualizadas consistentemente após toda ação.

## 12 Conclusão

A introdução do estado semântico compartilhado aumenta a formalização do domínio, mas reduz a complexidade accidental das sincronizações locais. O custo assintótico permanece dominado pela quantidade de unidades gráficas, enquanto o estado e a resolução da relação são constantes. O principal benefício é a coerência: Vergnaud, Venn, barras, cartões e eixos deixam de competir como fontes de verdade e passam a representar o mesmo snapshot matemático.